

Projet de robotique – Rapport Final

Année scolaire 2025-2026

HexaRescue – Hexapode de secours en montagne



Etudiant : Masegla Pierre

SOMMAIRE

Introduction	3
Chapitre I : Conception mécanique	3
I.1. Caractéristiques mécaniques	
I.2. Matériaux utilisés	
Chapitre II : Conception électrique	4
II.1. Schéma électrique	
II.2. Implantation des capteurs	
Chapitre III : Architecture logicielle et intelligence embarquée	5
III.1. Système de contrôle du robot	
III.2. Intelligence artificielle	
Chapitre IV : Analyse des coûts et retour d'expérience	5
IV.1. Coût du projet	
IV.2. Difficultés rencontrées	
IV.3. Améliorations possibles du rapport bibliographique	
Conclusion et perspectives	6
Références	6

Introduction

Chaque année en France, plusieurs centaines d'interventions sont réalisées en montagne pour porter secours à des victimes, parfois dans des zones difficiles d'accès. Ces conditions rallongent les délais d'intervention et peuvent réduire les chances de survie. Un outil capable d'explorer rapidement un terrain accidenté et de transmettre des informations fiables constitue donc une aide précieuse pour les équipes de secours.

Le robot **HexaRescue** répond à cet objectif. Il s'agit d'un hexapode d'environ 50 cm, capable d'évoluer sur des terrains complexes grâce à ses six pattes. Équipé de capteurs, il peut détecter et éviter les obstacles, repérer la présence potentielle de victimes et transmettre leur position GPS.

Le présent rapport expose l'ensemble des démarches de conception du prototype.

Chapitre I : Conception mécanique

I.1. Caractéristiques mécaniques

HexaRescue est un robot hexapode conçu pour évoluer dans des environnements montagneux difficiles d'accès. Sa structure mécanique repose sur une architecture à six pattes, chacune dotée de trois degrés de liberté, offrant une excellente stabilité et une capacité de franchissement élevée. Cette configuration permet au robot de progresser sur des terrains irréguliers, de franchir des obstacles et de maintenir une posture stable même en conditions dégradées.

La structure générale du robot est organisée en trois étages distincts, chacun dédié à un sous-système spécifique :

- L'étage supérieur accueille l'électronique principale, notamment la Jetson Nano et l'ESP32. Cette position facilite l'accès, la maintenance et limite l'exposition aux chocs.
- L'étage intermédiaire intègre la batterie LiPo 2S. Placée au centre du robot, elle abaisse le centre de gravité et améliore la stabilité lors de la marche.
- L'étage inférieur supporte la carte SSC32U et les différents convertisseurs d'alimentation. Cette disposition réduit l'encombrement des câbles et simplifie le câblage des servomoteurs.

Le robot embarque également un bras caméra orientable à deux degrés de liberté (yaw et tilt), permettant de diriger précisément les caméras vers une zone d'intérêt.

I.2. Matériaux utilisés

Le choix des matériaux a été guidé par la nécessité d'obtenir un robot robuste, léger et résistant aux contraintes mécaniques rencontrées en montagne.

- Le châssis est réalisé en métal afin d'assurer une rigidité élevée et de limiter les déformations lors des déplacements ou des chocs.
- Tous les autres éléments ont été imprimés en 3D en PETG avec plusieurs périmètres et un remplissage de type *gyroid*. Ce choix offre un compromis optimal entre résistance, flexibilité et temps d'impression.
- Les extrémités des pattes possèdent des boudins en TPE, plus souples que le TPU classique, qui améliorent l'adhérence au sol et absorbent mieux les irrégularités du terrain.

Chapitre II : Conception électrique

II.1. Schéma électrique

L'alimentation du robot repose sur une batterie LiPo 2S. À partir de cette batterie, trois étages d'alimentation distinctes sont dérivés :

- La carte SSC32U [1] est alimentée directement en sortie de la LiPo. Cette carte alimente les 20 servomoteurs du robot (18 pour les pattes, 2 pour le bras caméra).
- Un buck 5V convertit la tension de la batterie vers 5 V, tension utilisée pour alimenter la Jetson Nano et l'ESP32 [2].
- Un buck 3,3V est lui dédié aux capteurs afin d'assurer une alimentation stable et suffisante à l'ensemble des capteurs.

Un interrupteur général est placé juste après la batterie pour garantir la sécurité lors de l'allumage et de la maintenance.

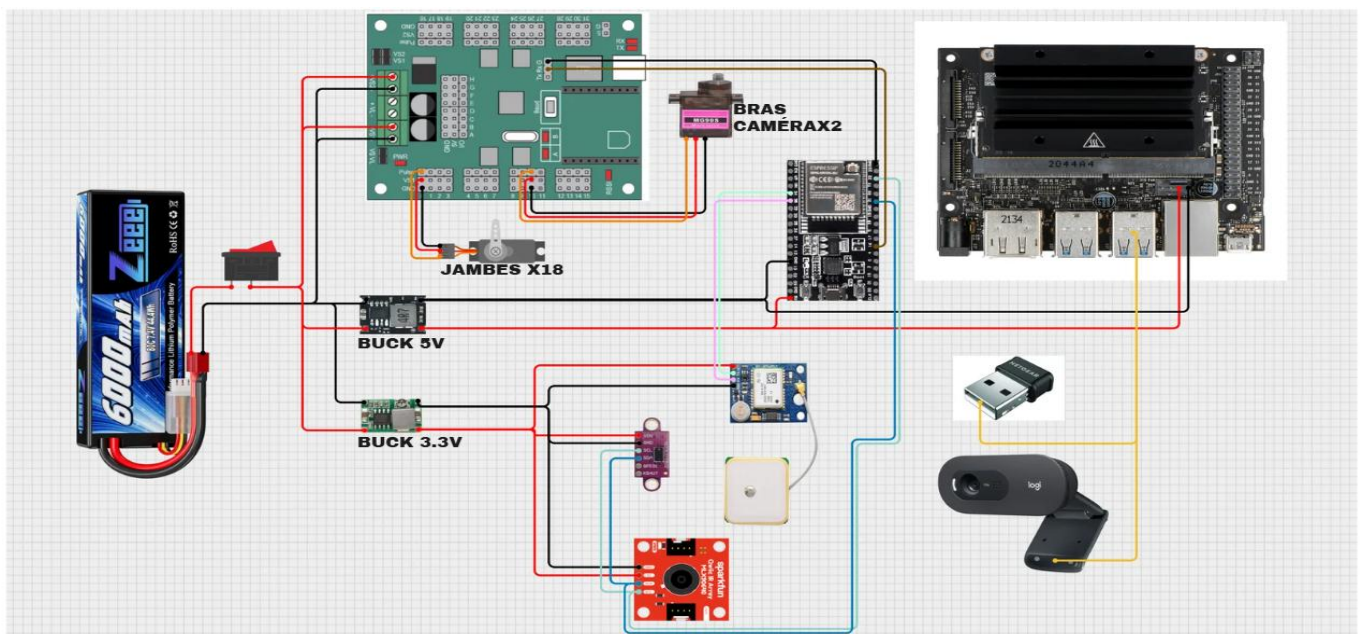


Figure II.1. Schéma électrique d'HexaRescue

II.2. Implantation des capteurs

Les capteurs ont été positionnés de manière stratégique pour optimiser la qualité des mesures et réduire les interférences :

- Le capteur GPS est placé à l'avant du robot, éloigné de la Jetson Nano et de l'ESP32 pour limiter les perturbations électromagnétiques et fiabiliser les données reçues.
- Les caméras (RGB et thermique) sont montées sur le bras orientable, permettant de balayer la scène et de cibler précisément une zone d'intérêt.
- Le capteur de distance est situé à l'étage le plus bas du châssis pour détecter les obstacles proches du sol.

Cette disposition assure une acquisition de données fiable et cohérente avec les besoins du robot.

Chapitre III : Architecture logicielle et intelligence embarquée

III.1. Système de contrôle du robot

Le fonctionnement logiciel repose sur une communication simple entre l'ESP32, la Jetson Nano et un smartphone.

L'ESP32 génère son propre réseau Wifi auquel l'opérateur se connecte depuis son smartphone. En entrant l'adresse IP de l'ESP32 dans un navigateur, l'utilisateur accède à une application web embarquée, stockée dans l'ESP32.

Une fois la webapp chargée, le smartphone établit deux connexions simultanées :

- Une vers l'ESP32 pour les commandes et la télémétrie.
- Une vers la Jetson Nano pour le flux vidéo.

III.2. Intelligence Artificielle

La Jetson Nano exécute un modèle de détection basé sur YOLOv5 [3], entraîné pour identifier des personnes dans l'environnement. Lorsqu'une détection est réalisée, la Jetson envoie une alerte à l'ESP32 via le module WebSocket.

L'ESP32 croise alors cette information avec les données de la caméra thermique GridEYE. Si les deux capteurs confirment la présence d'une personne, un popup d'alerte apparaît dans la webapp, contenant l'heure de détection ainsi que les coordonnées GPS de la victime. Cette fusion de capteurs permet de réduire les faux positifs et d'améliorer la fiabilité du système.

Voici l'algorithme de fonctionnement de la détection d'une victime.

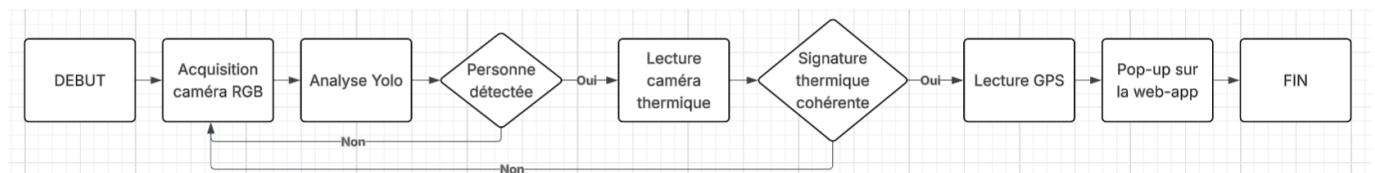


Figure III.1. Algorithme de détection et confirmation multi-capteurs

Chapitre IV : Analyse des coûts et retour d'expérience

IV.1. Coût du projet

Le coût total du projet HexaRescue peut être estimé en prenant en compte le matériel utilisé ainsi que le temps de travail nécessaire à la conception.

Concernant le coût matériel, en comptant les différentes cartes électroniques, les servomoteurs, et tous les capteurs utilisés, nous en avons pour environ 600€.

Concernant le coût ingénieur, nous avons passé environ $24 \times 4h = 96h$ en cours de robotique expérimentale. Personnellement, je pense avoir travaillé $30 \times 5h = 150h$ en plus, soit un total de 246h.

Au taux horaire, cela représente un total de $246 \times 23,75€ = 5\,842,5€$

Ainsi, au total, HexaRescue aura coûté 6 442,5€.

IV.2. Difficultés rencontrées

La réalisation du robot a été marquée par plusieurs difficultés techniques importantes.

La première série de problèmes est apparue lors des premiers tests de marche. La carte SSC-32U, utilisée pour piloter les servomoteurs, causait parfois des comportements inattendus et imprévisibles. Les pattes du robot entraient donc régulièrement en collision, ce qui nécessitait de recalibrer entièrement les pattes à chaque essai. Cette phase a été particulièrement chronophage, car le moindre décalage sur un seul servomoteur entraînait le démontage de la patte entière afin de la recalibrer.

Une autre difficulté majeure a concerné la Jetson Nano. Sa première mise en fonctionnement s'est avérée délicate : installation du système, drivers, dépendances IA, compatibilité des versions Python, gestion des caméras, et stabilité générale. Même une fois fonctionnelle, la carte restait difficile à utiliser de manière fiable, ce qui a fortement ralenti le développement de la partie vision et détection.

Ces obstacles ont représenté une part significative du temps de développement, mais ils ont également permis d'acquérir une meilleure maîtrise des compétences nécessaires pour intégrer des cartes embarquées, ainsi que de l'intelligence artificielle.

IV.3. Améliorations possibles du rapport bibliographique

Au début du projet, le rapport bibliographique n'intégrait pas la partie concernant l'intelligence artificielle ni l'utilisation de la Jetson Nano. Ces éléments avaient été laissés de côté, car ils ne semblaient pas prioritaires dans la phase initiale. Cependant, au cours de la réalisation, de nombreux problèmes techniques liés à cette carte sont apparus. Ces imprévus ont conduit à consacrer beaucoup plus de temps que prévu à la Jetson Nano. Ainsi, une amélioration majeure pour un futur projet similaire serait d'anticiper davantage la complexité de l'intégration de l'IA, en prévoyant dès le départ un temps dédié à la configuration, aux tests et à la stabilisation de la plateforme de calcul embarquée.

Conclusion et perspectives

Au terme de cette année de développement, nous avons réussi à concevoir un robot de secours capable de se déplacer sur terrains accidentés et d'utiliser ses caméras, associées à l'IA, pour détecter des personnes. Ce prototype valide les choix techniques réalisés et montre le potentiel d'un robot d'assistance en milieu difficile.

Plusieurs améliorations sont toutefois envisageables. L'ajout d'un accéléromètre permettrait au robot de conserver une position stable. Le développement de nouvelles démarches et le renforcement de la structure amélioreraient la fiabilité globale.

À plus long terme, l'objectif serait de rendre le robot autonome, capable de scanner son environnement et de naviguer sans intervention humaine.

Enfin, il serait pertinent d'utiliser un second protocole longue portée (LoRa, radio, LTE) en complément du Wi-Fi : le robot conserverait le Wi-Fi pour les communications à courte distance, tandis qu'un lien LoRa ou radio assurerait une transmission fiable sur de longues distances, les deux fonctionnant en parallèle.

Ces perspectives ouvrent la voie à une version plus robuste, plus autonome et mieux adaptée aux conditions réelles d'intervention.

Références

[1] Guide utilisateur Lynxmotion SSC-32U (PDF) : [lynxmotion_ssc-32u_usb_user_guide.pdf](#)

[2] Upesy : Pinout complet ESP32 : <https://www.upesy.fr/blogs/tutorials/esp32-pinout-reference-gpio-pins-ultimate-guide>

[3] Ultralytics : Documentation YOLOv5 : [Ultralytics YOLOv5 | Ultralytics Docs](#)